

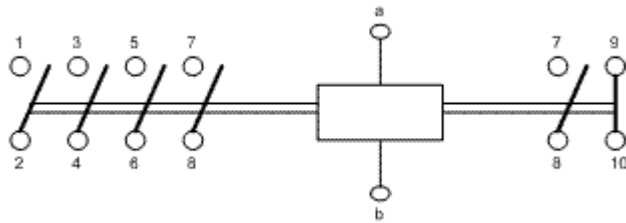


Kontaktor adalah jenis saklar yang bekerja secara magnetik yaitu kontak bekerja apabila kumparan diberi energi. The National Manufacture Assosiation (NEMA) mendefinisikan kontaktor magnetis sebagai alat yang digerakan secara magnetis untuk menyambung dan membuka rangkaian daya listrik. Tidak seperti relay, kontaktor dirancang untuk menyambung dan membuka rangkaian daya listrik tanpa merusak. Beban-beban tersebut meliputi lampu, pemanas, transformator, kapasitor, dan motor listrik.

Adapun peralatan elektromekanis jenis kontaktor magnet dapat dilihat pada gambar di atas.

Sebuah kontaktor terdiri dari koil, beberapa kontak Normally Open (NO) dan beberapa Normally Close (NC). Pada saat satu kontaktor normal, NO akan membuka dan pada saat kontaktor bekerja, NO akan menutup. Sedangkan kontak NC sebaliknya yaitu ketika dalam keadaan normal kontak NC akan menutup dan dalam keadaan bekerja kontak NC akan membuka. Koil adalah lilitan yang apabila diberi tegangan akan terjadi magnetisasi dan menarik kontak-kontaknya sehingga terjadi perubahan atau bekerja. Kontaktor yang dioperasikan secara elektromagnetis adalah salah satu mekanisme yang paling bermanfaat yang pernah dirancang untuk penutupan dan

pembukaan rangkaian listrik maka gambar prinsip kerja kontaktor magnet dapat dilihat pada gambar berikut :



Kontaktor termasuk jenis saklar motor yang digerakkan oleh magnet seperti yang telah dijelaskan di atas. Bila pada jepitan a dan b kumparan magnet diberi tegangan, maka magnet akan menarik jangkar sehingga kontak-kontak bergerak yang berhubungan dengan jangkar tersebut ikut tertarik. Tegangan yang harus dipasangkan dapat tegangan bolak balik (AC) maupun tegangan searah (DC), tergantung dari bagaimana magnet tersebut dirancang. Untuk beberapa keperluan digunakan juga kumparan arus (bukan tegangan), akan tetapi dari segi produksi lebih disukai kumparan tegangan karena besarnya tegangan umumnya sudah dinormalisasi dan tidak tergantung dari keperluan alat pemakai tertentu.

Karakteristik

Spesifikasi kontaktor magnet yang harus diperhatikan adalah kemampuan daya kontaktor ditulis dalam ukuran Watt / KW, yang disesuaikan dengan beban yang dipikul, kemampuan menghantarkan arus dari kontak – kontakannya, ditulis dalam satuan ampere, kemampuan tegangan dari kumparan magnet, apakah untuk tegangan 127 Volt atau 220 Volt, begitupun frekuensinya, kemampuan melindungi terhadap tegangan rendah, misalnya ditulis $\pm 20 \%$ dari tegangan kerja. Dengan demikian dari segi keamanan dan kepraktisan, penggunaan kontaktor magnet jauh lebih baik dari pada saklar biasa.

Aplikasi

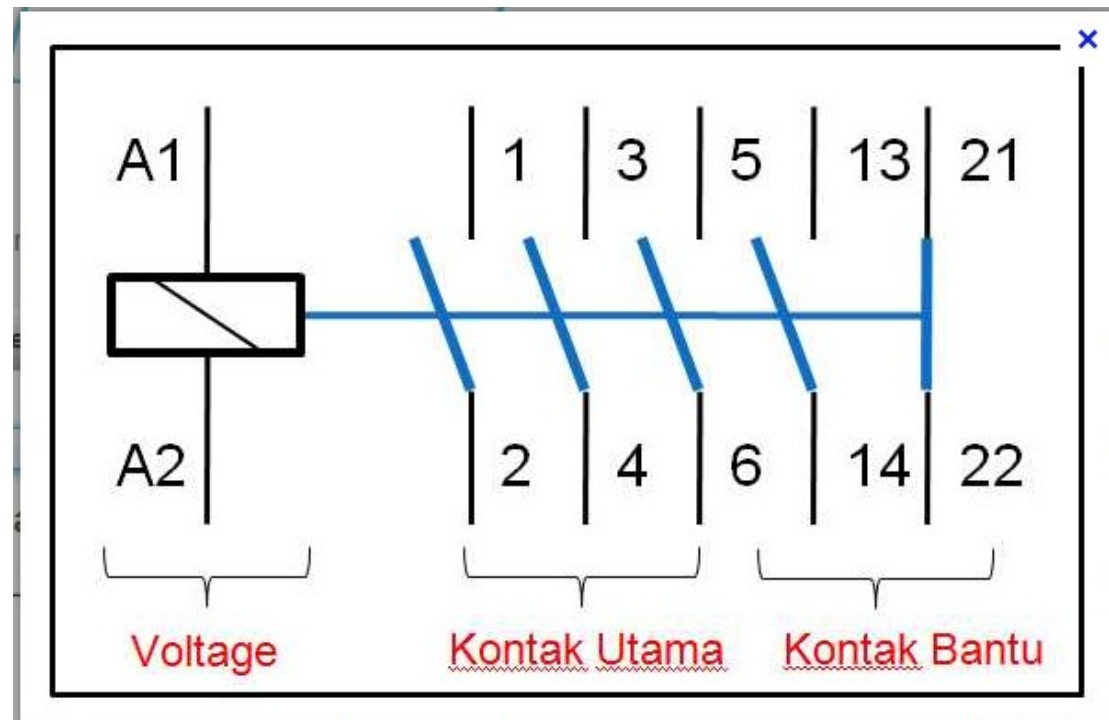
Keuntungan penggunaan kontaktor magnetis sebagai pengganti peralatan kontrol yang dioperasikan secara manual meliputi hal :

- a. Pada penanganan arus besar atau tegangan tinggi, sulit untuk membangun alat manual yang cocok. Lebih dari itu, alat seperti itu besar dan sulit mengoperasikannya. Sebaliknya, akan relatif sederhana untuk membangun kontaktor magnetis yang akan menangani arus yang besar atau tegangan yang tinggi, dan alat manual harus mengontrol hanya kumparan dari kontaktor.
- b. Kontaktor memungkinkan operasi majemuk dilaksanakan dari satu operator (satu lokasi) dan diinterlocked untuk mencegah kesalahan dan bahaya operasi.
- c. Pengoperasian yang harus diulang beberapa kali dalam satu jam, dapat digunakan kontaktor untuk menghemat usaha. Operator secara sederhana harus menekan tombol dan kontaktor akan memulai urutan event yang benar secara otomatis.
- d. Kontaktor dapat dikontrol secara otomatis dengan alat pilot atau sensor yang sangat peka.
- e. Tegangan yang tinggi dapat diatasi oleh kontaktor dan menjauhkan seluruhnya dari operator, sehingga meningkatkan keselamatan / keamanan instalasi.
- f. Dengan menggunakan kontaktor peralatan kontrol dapat dipasangkan pada titik-titik

yang jauh. Satu-satunya ruang yang diperlukan dekat mesin adalah ruangan untuk tombol tekan.

g. Dengan kontaktor, kontrol otomatis dan semi otomatis mungkin dilakukan dengan peralatan seperti kontrol logika yang dapat diprogram seperti Programmable Logic Controller (PLC).

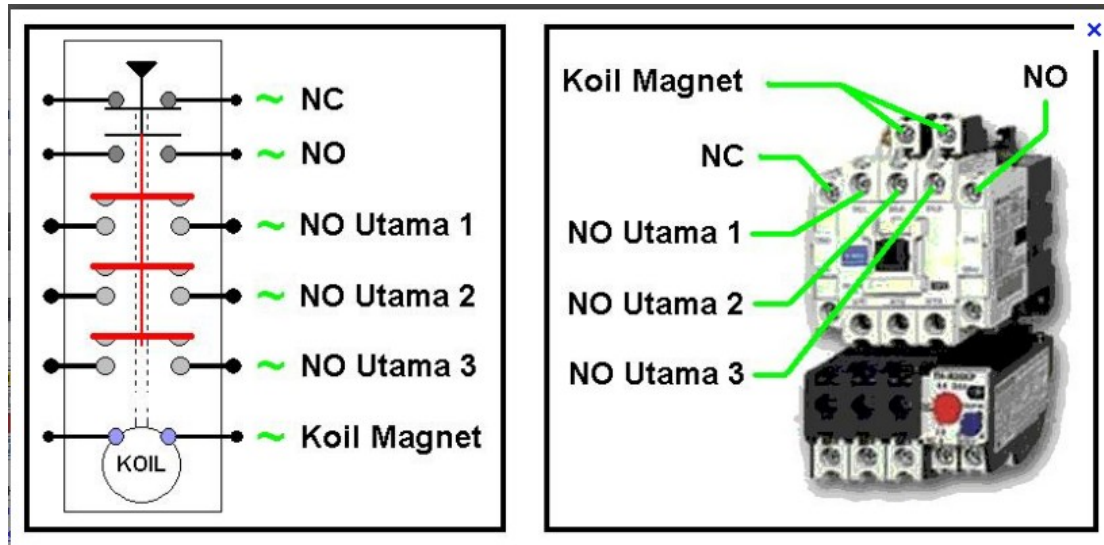
<http://bkl-listrik-smk1kdw.blogspot.com/2008/12/kontaktor.html> 7-November 2012



Penggunaan kontaktor listrik dalam sistem kontrol maupun sistem pendistribusian listrik sangat banyak manfaatnya, terutama dalam membantu sistem kontrol listrik maupun aplikasi sistem. Dahulu kontaktor berukuran besar dikarenakan bekerja dalam range arus besar, dan saat ini mulai banyak di temukan kontaktor dalam ukuran kecil. Untuk kontaktor dibedakan dari jenis tegangan kerjanya (24 V, 32V , 220V dst) tegangan ini dibutuhkan untuk menggerakkan Coil yang ada di dalam kontaktor. Kegunaan kontaktor ada yang digunakan untuk keperluan pengoprasian motor atau pun hanya di gunakan dalam rangkaian kontrol yang terdapat di dalam mesin-mesin industri. setiap kontaktor di lengkapi dengan kontak relay bantu (NO/Normaly Open/no.13-14) dan (NC/Normaly Close/no. 21-22)) selain kontak utama(1-2, 3-4, 5-6), pada saat coil (no. A1-A2) kontaktor mendapatkan tegangan sehingga mengalirkan arus yang mengubah coil menjadi medan magnet dan menarik spul menekan kontaktor, sehingga yang awal posisinya terbuka menjadi tertutup begitu juga dengan relay pmbantuan lainnya.

Penggunaan kontaktor dalam waktu lama di butuhkan perawatan yang intensif mengingat peralatan tersebut selalu bergerak (Terbuka/ Tertutup) sehingga di takutkan dapat menyebabkan korosi, terdapat debu, karat pada bagian yang terbuka sehingga dapat menyebabkan percikan api akibat debu atau pun meleleh pada material yang bergerak akibat panas yang tidak merata .

<http://ndolem.blogspot.com/2012/07/cara-kerja-kontaktor-listrik.html> 7 November 2012



Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai Time Delay Relay (Timer), Thermal Over Load Relay (Tripper Over Load), Relay Contactor (Relay), dan Magnetic Contactor (Kontaktor), Sebaiknya kita mempelajari sistem kerjanya terlebih dahulu. agar mampu memahami suatu fungsi rangkaian kerja otomatis.

Relay dan Kontaktor (Relay and Magnetic Contactor)

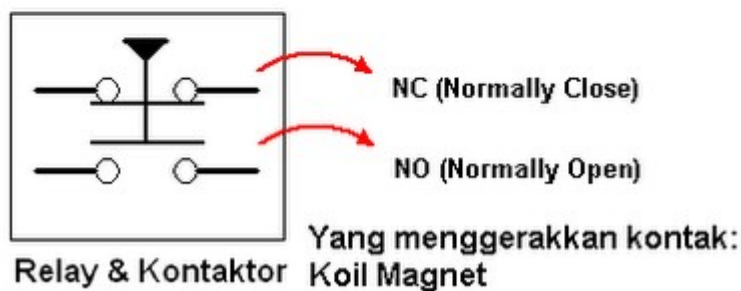
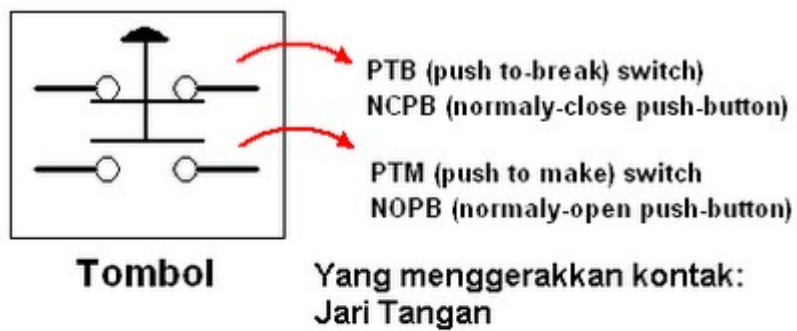


Prinsipnya kerjanya adalah rangkaian pembuat magnet untuk menggerakkan penutup dan pembuka saklar internal didalamnya. Yang membedakannya dari kedua peralatan tersebut adalah kekuatan saklar internalnya dalam menghubungkan besaran arus listrik yang melaluinya.

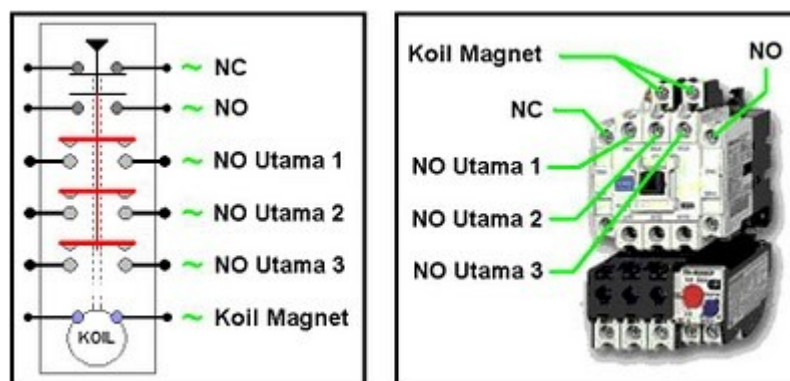
Pemahaman sederhananya adalah bila kita memberikan arus listrik pada coil relay atau kontaktor, maka saklar internalnya juga akan terhubung. Selain itu juga ada saklar internalnya yang terputus. Hal tersebut sama persis pada kerja tombol push button, hanya berbeda pada kekuatan untuk menekan tombolnya.

Saklar internal inilah yang disebut sebagai kontak **NO** (**Normally Open**= Bila coil contactor atau relay dalam keadaan tak terhubung arus listrik, kontak internalnya dalam kondisi terbuka atau tak terhubung) dan kontak **NC** (**Normally Close**= Sebaliknya dengan Normally Open). Seperti dijelaskan

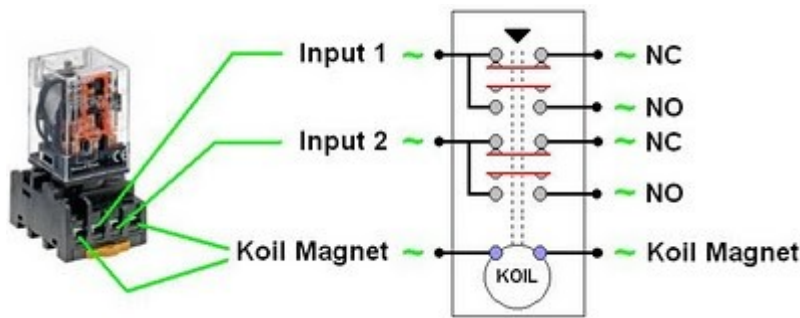
pada gambar dibawah ini.



Relay dianalogikan sebagai pemutus dan penghubung seperti halnya fungsi pada tombol (Push Button) dan saklar (Switch)., yang hanya bekerja pada arus kecil 1A s/d 5A. Sedangkan Kontaktor dapat di analogikan juga sebagai Breaker untuk sirkuit pemutus dan penghubung tenaga listrik pada beban. Karena pada Kontaktor, selain terdapat kontak NO dan NC juga terdapat 3 buah kontak NO utama yang dapat menghubungkan arus listrik sesuai ukuran yang telah ditetapkan pada kontaktor tersebut. Misalnya 10A, 15A, 20A, 30A, 50Amper dan seterusnya. Seperti pada gambar dibawah ini.



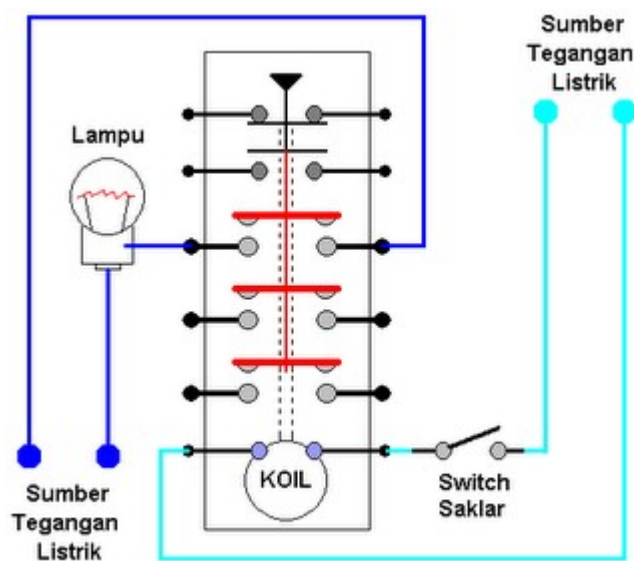
gambar kontak internal pada Kontaktor



internal pada relay

gambar kontak

Penyambungan sederhana rangkaian kontaktor:



Perhatikan bagaimana lampu akan menyala ketika switch saklar dihubungkan ke sumber listrik. Mengapa begitu **repot** menggunakan kontaktor untuk menyalakan sebuah lampu bohlam? Mengapa rangkain ini menggunakan dua buah sumber listrik yang berbeda?

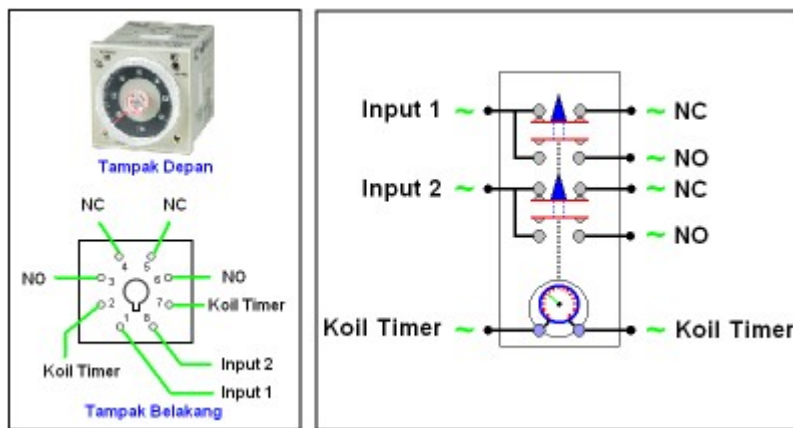
Itulah yang disebut Rangkain Pengendali dan Rangkain Utama.

Time Delay Relay (Timer) dan Thermal Over Load Relay (Tripper)

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas, maka pada kedua komponen ini Timer dan Tripper juga mempunyai kontak NO dan NC. Dan yang membedakannya hanya pada kondisi pengaktifannya saja.



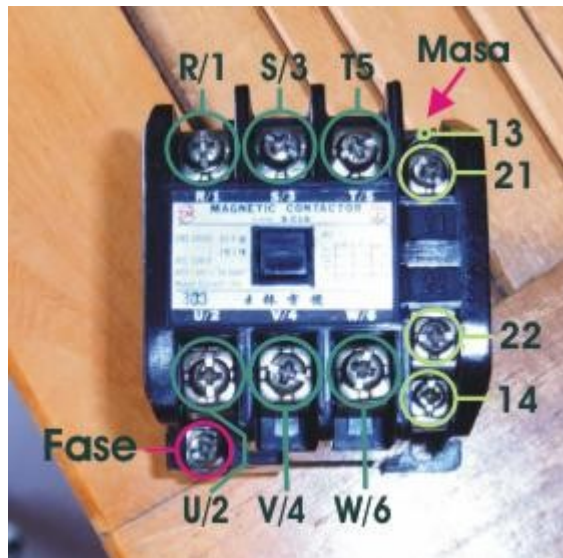
Kontak NO dan NC pada Timer (*Time Delay Relay*) akan bekerja ketika timer diberi ketetapan waktunya, ketetapan waktu ini dapat kita tentukan pada potensiometer yang terdapat pada timer itu sendiri. Misalnya ketika kita telah menetapkan 10 detik, maka kontak NO dan NC akan bekerja 10 detik setelah kita menghubungkan timer dengan sumber arus listrik. Perhatikan gambar Timer di bawah ini.



Sedikit berbeda dengan kontak NO dan NC yang terdapat di Timer, pada Trippler (*Thermal Over Load Relay*) kontak NO dan NC nya bekerja karena mendapat daya tekan dari bimetal trip yang terdapat di dalamnya. Bimetal Trip ini akan melengkung apabila resistance wire dilewati arus lebih besar dari nominalnya dan menekan lengan kontak, sehingga kontak NC berubah menjadi kontak NO.

<http://electric-mechanic.blogspot.com/2010/10/prinsip-kerja-elektro-mekanis-magnetik.html> 7 november 2012.

Kontaktor magnet/ magnetic contactor yg banyak fungsi



Aplikasi kontaktor magnet atau magnetic contactor dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali, misalnya: membuat alarm sederhana, timer keamanan, dll. Tetapi salah satu fungsi yang paling menonjol sehingga disarankan diaplikasikan. Membuat saklar listrik di rumah lebih awet, karena hanya digunakan sebatas untuk on/off kontaktor magnet, sedangkan kontaktor magnet yang melakukan tugas sebagai alat yang berhubungan langsung untuk penyambung/ pemutus aliran listrik bagi peralatan listrik berdaya besar, seperti AC, pompa air, dll.

Kalau di pabrik, penggunaan kontaktor magnet biasanya lebih ditujukan untuk waktu start/ menghidupkan suatu rangkaian mesin produksi. Biasanya dalam suatu rangkaian terdapat beberapa motor dan semua motor harus dihidupkan dan dilakukan secara serentak dengan menggunakan kontaktor magnetik.

kontaktor magnet untuk alarm sederhana dan kontaktor magnet untuk pompa air.

<http://o2-fresh.blogspot.com/2009/10/kontaktor-magnet-magnetic-contactor-yg.html>

ada industri modern saat ini control atau pengendali suatu system sangatlah diperlukan untuk lancarnya proses produksi di suatu industri. Control system ini paling utama yang diperlukan sehingga membuat kita harus faham dan lancar dalam merencanakan rangkaian. Rangkaian control yang umum digunakan pada industri saat ini masih menggunakan rangkaian control yang berawal dari rangkaian manual. Adapun jenis rangkaian control yang selalu dirancang dalam rangkaian manual adalah selalu menggunakan peralatan – peralatan yang bersifat listrik . Rangkaian control atau pengendali harus difahami mulai dari jenis dan dasar komponen yang digunakan. Dalam desain rangkaian pengendali dasar atau control system selalu menggunakan KONTAKTOR, TIMER, OVERLOAD, MCB dan lain – lain. Komponen paling utama digunakan dalam rangkaian control atau pengendali adalah yang dinamakan KONTAKTOR.

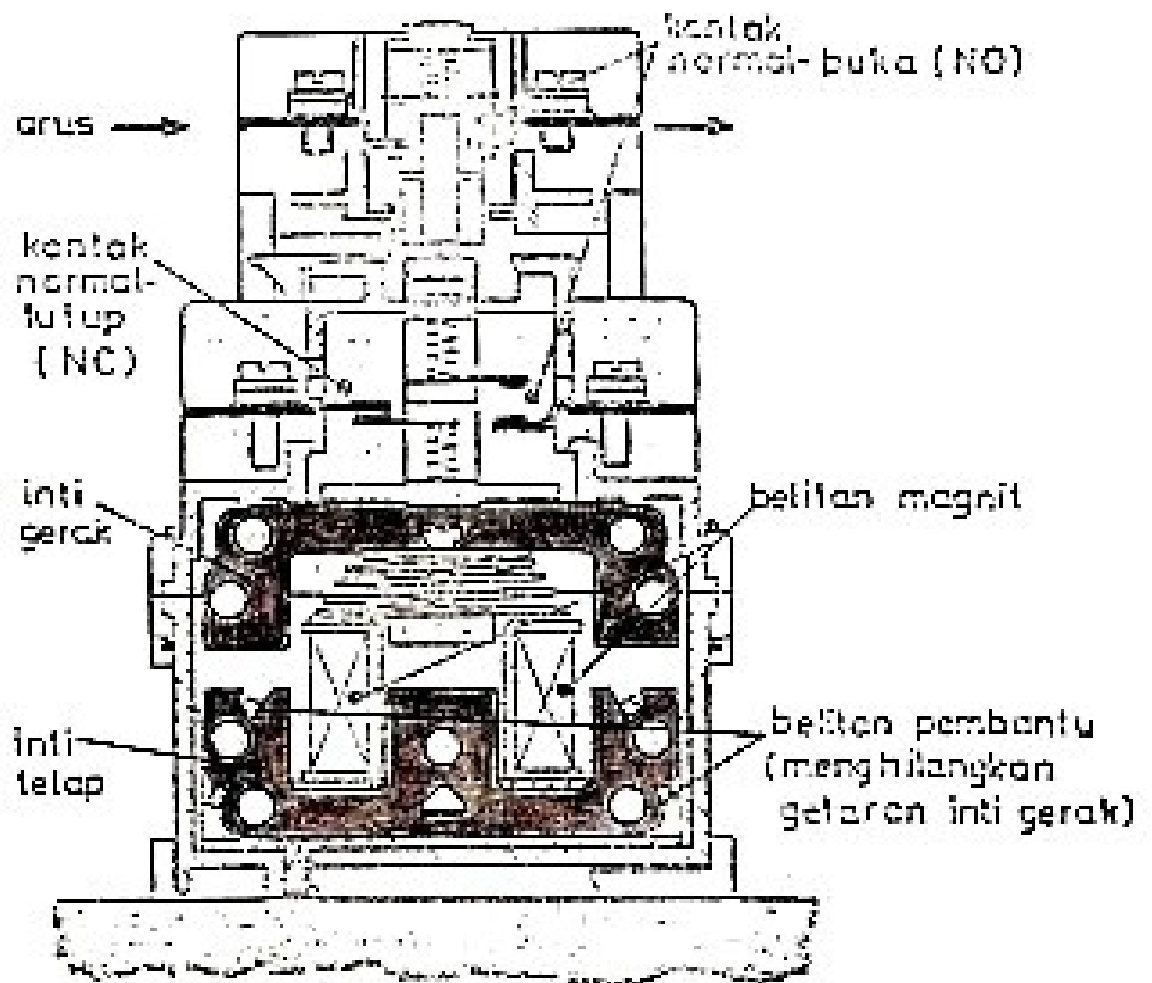
KONTAKTOR

1. Pengertian

Kontaktor juga disebut saklar elektromagnetik, yaitu : “ Saklar yang system

operasinya dengan cara kerja sistem elektromagnetik dan merupakan suatu alat yang aman untuk penyambungan dan pemutusan secara terus menerus / Continue “.

2. Bagian – bagian Kontaktor



3. Fungsi Kontaktor

Kontaktor digunakan untuk mengerjakan atau mengoperasikan dengan seperangkat alat control beban, seperti :

- Penerangan
- Pemanas
- Pengontrolan Motor – motor Listrik
- Pengaman Motor – motor Listrik

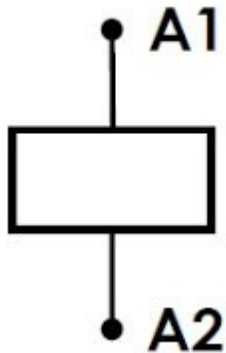
Pada pengaman motor – motor listrik beban lebih dilakukan secara terpisah.

Kontaktor akan bekerja dengan normal bila diberikan tegangan 85 % sampai 110 %

dari tegangan permukaannya. Sedangkan bila lebih kecil dari 85 % kontaktor akan bergetar atau bunyi. Jika lebih besar dari 110 % kontaktor akan panas dan terbakar. Kontaktor mempunyai kontak – kontak UTAMA dan kontak – kontak BANTU yang terdiri dari

- NORMALLY OPEN (NO)
- NORMALLY CLOSE (NC)

4. Simbol Bagian Kontaktor



Koil elektromagnetik dengan A1 dan A2 sebagai penghantar keluaran dari koil elektromagnetik.



Kontak pada kondisi NORMALLY OPEN (NO).



**Kontak pada kondisi NORMALLY CLOSE
(NC).**



**Kontak ON DELAY pada kondisi NORMALLY
OPEN (NO).**



Kontak OFF DELAY pada kondisi NORMALLY

CLOSE (NC).

5. Penandaan Nomor Kontak

Penandaan nomor pada kontak untuk kontaktor menurut IEC adalah : A1 , A2 =

Hubungan kontak untuk SUMBER TEGANGAN pada kontaktor. 1 , 3 , 5 =

Hubungan kontak untuk SUPPLY pada rangkaian utama. 2 , 4 , 6 = Hubungan kontak untuk BEBAN pada rangkaian utama.

13 & 14

23 & 24

33 & 34

63 & 64 $\Longleftrightarrow$ Hubungan untuk kontak – kontak Bantu pada kondisi **NORMALLY OPEN (NO)**

73 & 74

83 & 84

93 & 94

11 & 12

21 & 22

31 & 32

61 & 62 $\Longleftrightarrow$ Hubungan untuk kontak – kontak Bantu pada kondisi **NORMALLY CLOSE (NC)**

71 & 72

81 & 82

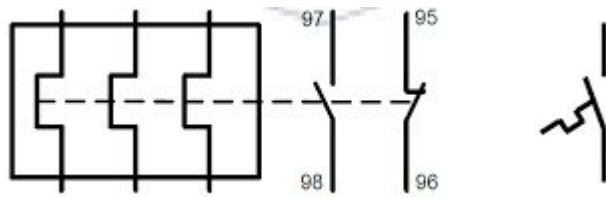
91 & 92

THERMAL OVER LOAD (TOL)

1. Pengertian
Komponen TOL ini bekerja berdasarkan panas (temperature) yang ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui elemen – elemen pemanas bimetal. Dari sifat pelengkungan bimetal akibat panas yang ditimbulkan, bimetal ini akan menggerakkan kontak – kontak mekanis pemutus rangkaian listrik. TOL ini selalu digunakan dalam merangkai rangkaian control dari suatu system terutama berhubungan dengan motor – motor

penggerak yang berfasa tunggal (satu fasa) ataupun berfasa tiga (tiga fasa). TOL ini sangat penting sekali digunakan dalam pengamanan dan perlindungan motor – motor DC atau motor – motor AC dari ukuran kecil sampai menengah.

Simbol Rangkaian :



Pada TOL tersebut memiliki perangkat yaitu :

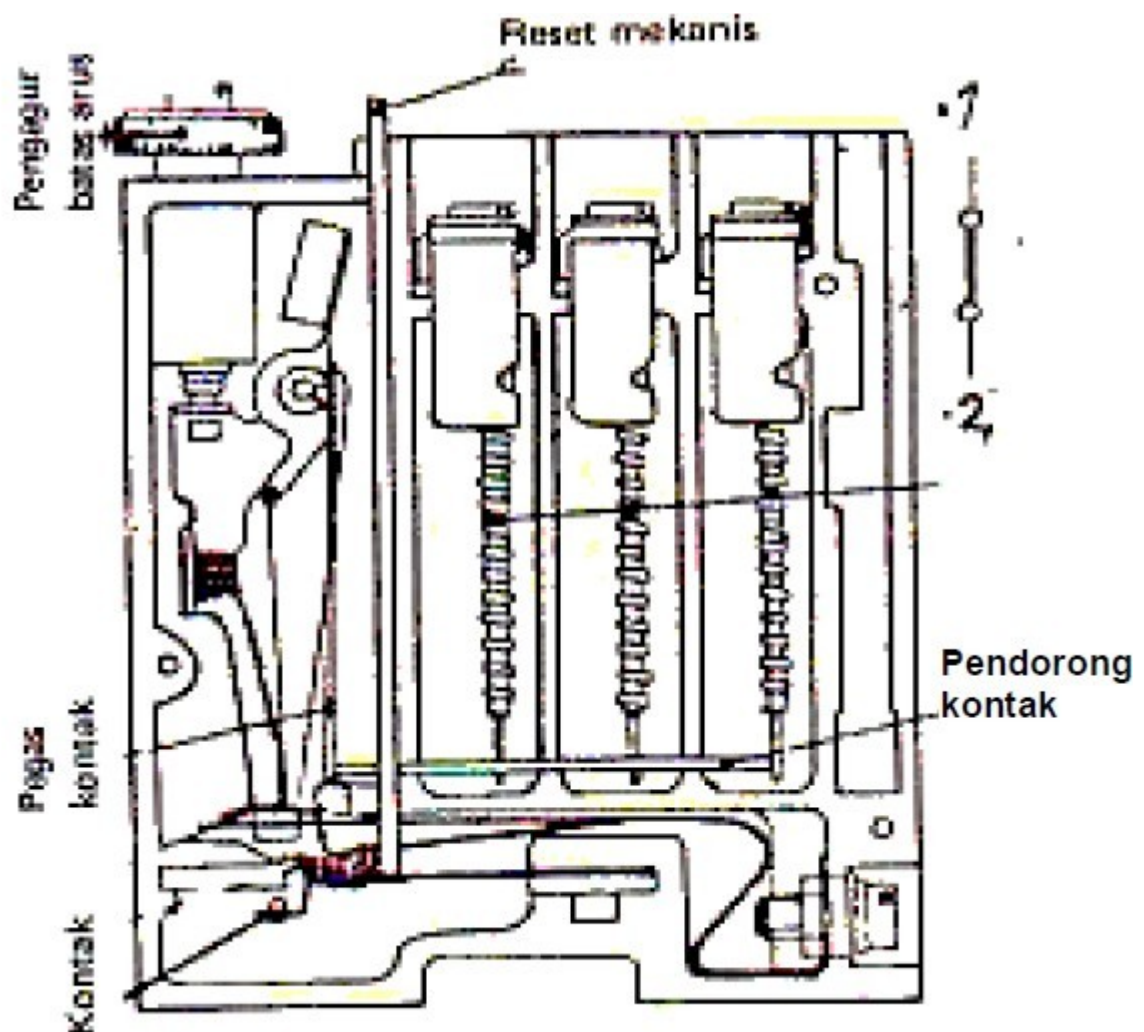
a) Reset Mekanik

Fungsinya yaitu : untuk mengembalikan kedudukan kontak pada posisi semula, pengaturan batas arus trip bila terjadi beban lebih.

b) Arus Setting (batas arus)

Fungsinya yaitu : sebagai harga arus atau batas arus pada pemanasnya atau arus yang mengalir pada kontaktor.

2. Bagian – bagian Thermal Over Load



3. Fungsi TOL

Dari pemasangan TOL ini berfungsi untuk mengamankan atau memberikan

perlindungan dari kerusakan akibat pembebanan lebih pada motor. Penyebab dari pembebanan lebih ini antara lain :

- 1) Terlalu besar beban mekanik dari motor.
- 2) Arus start yang terlalu besar.
- 3) Motor berhenti secara mendadak.
- 4) Terjadinya hubung singkat / konsleting.
- 5) Hilangnya salah satu fasa dari motor tiga fasa.

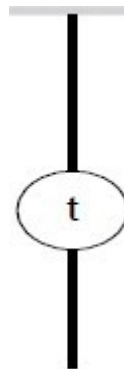
4. Cara pasang

Untuk merangkai TOL ini dilakukan pemasangan dengan cara menghubungkan seri terminal – terminal elemen pemanas ke rangkaian belitan motor dengan kontak kontaktor di rangkaian control.

TIME DELAY RELAY (TIMER)

Pengertian Time Delay Relay ini juga disebut sebagai relay penunda waktu yang sering disebut juga dengan timer.

Adapun fungsi dari Time Delay Relay ini untuk memindahkan kerja dari rangkaian pengontrol dalam waktu tertentu yang bekerja secara otomatis, misalnya untuk rangkaian control hubungan Y – Δ secara otomatis, hubungan control secara berurutan dan lain – lain. Timer tunggal / berdiri sendiri dapat disimbolkan sebagai berikut :

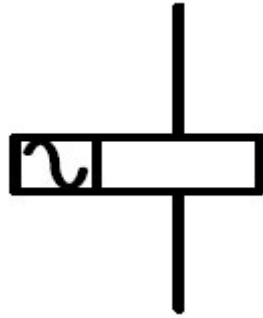


Tetapi pada penggunaan Timer dalam rangkaian control ada juga berbeda penggunaan, sehingga ada beberapa jenis Timer yang dapat dihubungkan langsung dengan kontaktor yaitu :

1. ON DELAY

On Delay adalah suatu Timer yang dihubungkan secara langsung ke kontaktor (jadi satu dengan Kontaktor) yang akan berfungsi jika kontaktor bekerja (ON) maka Timer juga bekerja (ON).

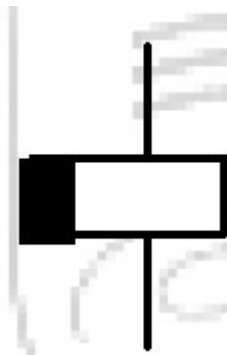
Simbol Rangkaian :



2. OFF DELAY

Off Delay adalah suatu Timer yang dihubungkan secara langsung ke kontaktor (jadi satu dengan Kontaktor) yang akan berfungsi jika kontaktor bekerja (ON) dan Timer tidak bekerja (OFF).

Simbol Rangkaian :



bentuk fisik timer



PUSH BOTTOM (TOMBOL TEKAN)

Pengertian Push Bottom merupakan suatu bentuk saklar yang sering digunakan dalam suatu rangkaian control dan mempunyai fungsi sama dengan saklar – saklar lainnya pada umumnya, tetapi memiliki perbedaan dalam penguncian.



1. Push Bottom Normally Open (NO) dengan fungsi jika ditekan bekerja (ON), apabila dilepas akan kembali semula (OFF).

Simbol Rangkaian :



2. Push Bottom Normally Close (NC) dengan fungsi jika ditekan tidak bekerja (OFF), apabila dilepas menjadi bekerja (ON).

Simbol Rangkaian :



3. Push Bottom mengunci, berfungsi jika ditekan bekerja (ON) dan apabila dilepas tetap bekerja (ON), tetapi jika ditekan untuk kedua kalinya maka akan tidak bekerja (

OFF).

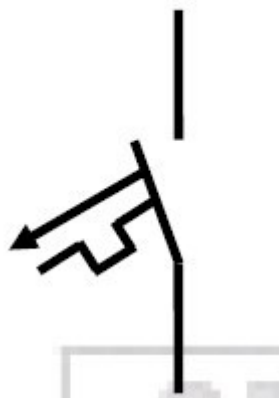
Simbol Rangkaian :



MINI CIRCUIT BREAKER (MCB)

Pengertian MCB merupakan salah satu pengaman pada suatu rangkaian control. Pada MCB memiliki fungsi sebagai pengaman beban/daya lebih dari daya yang dipakainya, sehingga apabila daya yang digunakan pada system tersebut melebihinya ($P = V.I \cos \Phi$) maka akan terjadi trip (jawa “ njeglek”) pada MCB. MCB juga berfungsi sebagai pengaman kesalahan rangkaian, sehingga apabila terjadi short circuit (hubung singkat) (konsleting) maka MCB juga akan menjadi trip. Hubungan singkat tersebut terjadi apabila antara penghantar/kabel fasa/line terhubung langsung dengan penghantar/kabel netral/nol dan juga ground/pentanahan. Dalam melakukan pendesainan control selalu dibutuhkan adanya pengaman rangkaian control dengan menggunakan MCB jenis 1 fasa. Tetapi pengaman untuk beban yang digerakkan oleh rangkaian control tersebut dapat menggunakan MCB jenis 3 fasa, sehingga dalam suatu panel yang digunakan untuk mengontrol suatu system minimal terdapat 2 MCB yaitu 1 buah MCB jenis 1 fasa dan 1 buah MCB 3 fasa.

Simbol MCB





<http://riochandra42.blogspot.com/2011/06/system-control-dasar-menggunakan.html> 7
November 2012